Started on	Tuesday, 31 March 2026, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 31 March 2026, 8:10 PM
Time taken	5 hours 51 mins
Grade	**500.00** out of 500.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Anda diminta untuk mengimplementasikan sebuah **class template** bernama `Box<T>` yang dapat menyimpan satu nilai bertipe generik.

Class `Box<T>` harus memiliki:

- Constructor tanpa parameter
- Constructor dengan parameter
- Method untuk mengubah dan mengambil nilai
- Method untuk menampilkan nilai dalam format tertentu

Selain itu, Anda juga diminta untuk mengimplementasikan sebuah **function template** bernama `getMax` yang mengembalikan nilai terbesar dari dua parameter bertipe sama.

Untuk mengetes program yang Anda buat, compile dan jalankan file **main.cpp**. Pastikan Anda hanya mengumpulkan jawaban lengkap dari **Box.hpp** saja. Selain itu, agar Anda dapat dengan mudah mengetes hasilnya, cocokkan outputnya sesuai dengan file **output** tersebut.

C++14

Box.hpp

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	12	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
2	12	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
3	12	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
4	12	Accepted	0.00 sec, 3.00 MB
5	12	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB
6	12	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
7	12	Accepted	0.00 sec, 3.01 MB

8	16	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB

Question **2**
Correct
Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Gacha Crisis!

Bil Cipher kini sedang ketagihan melakukan *gacha* dengan mesin pemanggil portal *Multiverse Banner* miliknya untuk mengumpulkan pasukan Nimon dari berbagai dimensi.

Namun, ada **MASALAH BESAR**! Sistem gacha portal ini agak konyol. Jika Cipher mencoba gacha Nimon saat Gems-nya kurang, atau banner portalnya sudah expired, atau Nimon di dimensi tersebut sudah habis (Sold Out), portal akan tidak stabil dan program seketika meledak (*Terminated / Crash*).

Jika portal meledak di tengah jalan, Gems yang telah dibayarkan Cipher akan **hilang begitu saja** tanpa mendapatkan Nimon! Tentu saja segitiga kuning jahat ini sangat marah dan memanggilmu, seorang programmer ahli antardimensi, untuk memperbaiki kode tersebut.

Tugas Utama

Perbaiki codebase sistem Gacha Banner ini dengan menerapkan prinsip-prinsip **Exception Handling** agar program terhindar dari crash. Link codebase di sini.
Cipher telah mengumpulkan file ini dan meminta Anda tidak mengubahnya:

- `OutputFormatter.hpp` & `OutputFormatter.cpp`
- `Player.hpp`
- `Banner.hpp`
- `GachaSystem.hpp` & `GachaSystem.cpp`

Anda diminta oleh Cipher untuk melengkapi file berikut:

1. GachaException.hpp

Baca penjelasan di file GachaException dan buatlah tiga kelas turunan dari `GachaException`.

- **InsufficientGemsException**: errorCode = 1, errorType = "INSUFFICIENT_GEMS"
- **BannerExpiredException**: errorCode = 2, errorType = "BANNER_EXPIRED"
- **ItemSoldOutException**: errorCode = 3, errorType = "ITEM_SOLD_OUT"

> **Hint dari Cipher:** Ketiga kelas ini cukup sederhana, implementasi konstruktornya saja.

2. Banner.cpp & Player.cpp

Baca instruksi di `Banner.cpp` dan `Player.cpp` lalu perbaiki kode tersebut. Lakukan `throw` untuk melemparkan exception.

> **Hint dari Cipher:** Perhatikan urutan validasinya saat program berjalan: Gem Kurang –> Expired –> Item Habis.

3. GachaTransaction.cpp

Sistem ini memastikan Gems dikembalikan (di-rollback) secara otomatis jika terjadi exception di tengah jalan. Bacalah `GachaTransaction.cpp` dan perbaiki kode tersebut.

4. main.cpp *(Opsional untuk debugging)*

Bacalah file `GachaSystem.cpp` dan `main.cpp`. Cobalah untuk membuat blok `try-catch` di main Anda sendiri dan pastikan output sesuai.

Contoh Keluaran:

```
Cipher is attempting to pull from: Standard Banner...
Pull successful! Remaining gems: 340
--------------------------------
Cipher is attempting to pull from: Summer Event Banner...
```

```
Pull failed! [Error 2: BANNER_EXPIRED]
Gems safely kept. Current gems: 340
--------------------------------
Cipher is Attempting to pull from: Weapon Banner...
Pull failed! [Error 3: ITEM_SOLD_OUT]
Gems safely kept. Current gems: 340
--------------------------------
Cipher is attempting to pull from: Premium Banner...
Pull successful! Remaining gems: 180
--------------------------------
Cipher is attempting to pull from: Beginner Banner...
Pull successful! Remaining gems: 20
--------------------------------
Cipher is attempting to pull from: Special Banner...
Pull failed! [Error 1: INSUFFICIENT_GEMS]
Gems safely kept. Current gems: 20
--------------------------------
```

Format Pengumpulan

Kumpulkan `GachaException.hpp`, `Player.cpp`, `Banner.cpp`, dan `GachaTransaction.cpp`.
Kumpulkan dalam **satu file zip** (nama file zip dibebaskan).

Things to Explore:

- Custom Exception & std::exception (beserta tipe exception bawaan C++ lain)
- Polymorphism & Inheritance pada base Exception Object
- Exception Propagation
- Resource Acquisition Is Initialization (RAII) C++
- Stack Unwinding
- Cobalah membuat simulasi real-world transaction (misal: simulasi transaksi uang antarbank) sendiri dengan C++

C++14

Archive.zip

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	100	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB

Question **3**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Steam Spring Sale

Satu jam tersisa dari Steam Spring Sale. Tugasmu adalah membangun sebuah **CartManager**, sistem yang memungkinkan pemain mengelola keranjang aktif mereka, melacak game yang sudah dibeli, dan menerapkan kupon diskon flash sekali pakai. Beberapa game muncul berkali-kali di katalog dengan harga berbeda, dan sistem harus selalu menjaga urutan keranjang sesuai urutan penambahan sambil tetap mendukung berbagai operasi.

Deskripsi

Implementasikan sebuah class `CartManager` yang menyimpan dua vector internal: satu untuk **keranjang aktif** dan satu untuk **library game yang sudah dibeli**. Class ini harus mendukung operasi berikut:

Method	Deskripsi
`void addToCart(string title, float price)`	Menambahkan game ke akhir keranjang. Judul yang sama boleh muncul lebih dari sekali.
`bool removeFromCart(string title)`	Menghapus **kemunculan pertama** game dengan judul tersebut. Kembalikan `true` jika berhasil, `false` jika tidak ditemukan. Urutan harus tetap terjaga.
`void checkout()`	Memindahkan **semua** game dari keranjang ke vector pembelian, lalu mengosongkan keranjang. Jika keranjang kosong, tidak melakukan apa-apa.
`float cartTotal()`	Mengembalikan total harga semua item di keranjang.
`float applyDiscount(float percent)`	Menerapkan diskon (misalnya `10.0` = 10%) ke **semua item** dalam keranjang secara langsung. Mengembalikan total baru. Jika keranjang kosong, kembalikan `0.0`.
`int countInCart(string title)`	Menghitung berapa kali game dengan judul tersebut muncul di keranjang.
`void printCart()`	Menampilkan isi keranjang dengan format: `[i] Title - $X.XX`. Jika kosong, tampilkan `Cart is empty.` **(sudah diimplementasikan di kode template)**
`void printPurchased()`	Menampilkan daftar pembelian dengan format yang sama. Jika kosong, tampilkan `No purchases yet.` **(sudah diimplementasikan di kode template)**
`int totalPurchased()`	Mengembalikan jumlah total game yang ada di library.

Format Input

Baris pertama berisi integer `q` — jumlah operasi. Setiap operasi berupa:

- `ADD title price` — panggil `addToCart`
- `REMOVE title` — jika berhasil: `Removed: title`, jika gagal: `Not found: title`
- `CHECKOUT` — panggil `checkout()`
- `TOTAL` — tampilkan `Cart total: $X.XX`
- `DISCOUNT percent` — tampilkan `After discount: $X.XX`
- `COUNT title` — tampilkan `title: N in cart`
- `PRINT_CART`
- `PRINT_PURCHASED`
- `PURCHASED_COUNT` — tampilkan `Total purchased: N`

Judul game hanya satu kata. Harga berupa float positif dengan maksimal 2 angka di belakang koma.

Format Pengumpulan

Kumpulkan file `CartManager.cpp`

Batasan

- Wajib menggunakan `std::vector`
- Penghapusan harus menjaga urutan
- `1 ≤ q ≤ 200`
- Ukuran keranjang: `0 ≤ n ≤ 100`
- Harga: `0.01 ≤ price ≤ 999.99`
- Diskon: `0.0 ≤ percent ≤ 100.0`

Contoh

Input:

```
12
ADD Hades 12.49
ADD Celeste 4.99
ADD Hades 9.99
COUNT Hades
TOTAL
DISCOUNT 10.0
REMOVE Celeste
PRINT_CART
CHECKOUT
PRINT_PURCHASED
PURCHASED_COUNT
PRINT_CART
```

Output:

```
Hades: 2 in cart
Cart total: $27.47
After discount: $24.72
Removed: Celeste
[0] Hades - $11.24
[1] Hades - $8.99
No purchases yet.
[0] Hades - $11.24
[1] Hades - $8.99
Total purchased: 2
Cart is empty.
```

Tips

Untuk mempermudah pengecekan output, masukkan input ke sebuah file txt (misal 1.txt) dan jalankan `./test < 1.txt` (sesuaikan nama file executablesnya)

C++14

CartManager.cpp

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.00 sec, 3.13 MB
2	20	Accepted	0.00 sec, 3.06 MB
3	20	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB
4	20	Accepted	0.00 sec, 3.07 MB

5	20	Accepted	0.00 sec, 3.12 MB

Question **4**
Correct
Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Nama File: TaskManager.cpp

Sebagai Nimon kepercayaan Gro, kamu ditugaskan untuk membantu mengelola daftar tugas rahasia laboratorium menggunakan kelas **TaskManager**. Data tugas para Nimon disimpan di dalam container STL dan diproses menggunakan algoritma STL berbasis iterator.

Gro sangat tidak suka kekacauan, jadi semua tugas harus dikelola dengan rapi dan efisien!

Untuk soal ini, implementasi file TaskManager.cpp dengan ketentuan:

- Mengelola data melalui method pada header: `add`, `update`, `remove`, dan `find`
- Mencari data tugas menggunakan algoritma standar (misalnya `std::find_if`)
- Mengurutkan data tugas menggunakan `std::sort`
- Menghitung total durasi menggunakan algoritma STL (misalnya `std::accumulate`)
- Menggunakan iterator container (seperti `begin()` dan `end()`) saat pemrosesan

Spesifikasi kelas tersedia pada TaskManager.hpp dan driver tersedia pada main.cpp (**tidak boleh diubah**).

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah integer `Q` yang menyatakan banyak perintah dari Gro. Selanjutnya terdapat `Q` baris perintah:

- `1 id title priority duration` : jika `id` belum ada, tambahkan tugas baru dari Gro (gunakan `add`). Jika sudah ada, perbarui tugas lama (gunakan `update`).
- `2 id` : hapus tugas dengan `id`.
- `3 id` : tampilkan detail tugas dengan `id`.
- `4` : urutkan tugas berdasarkan `priority` menurun, jika sama maka `duration` menaik, jika masih sama maka `id` menaik.
- `5 minPriority` : hitung total durasi semua tugas dengan `priority >= minPriority`.
- `6 keyword` : tampilkan semua tugas yang `title`-nya mengandung `keyword` (case-sensitive).
- `7` : tampilkan semua tugas sesuai urutan saat ini di container.

Format Keluaran

- Perintah `1` : cetak `OK`
- Perintah `2` : cetak `DELETED` jika berhasil, jika tidak `NOT FOUND`
- Perintah `3` : cetak format `id|title|priority|duration` jika ditemukan, jika tidak `NOT FOUND`
- Perintah `4` : cetak `SORTED`
- Perintah `5` : cetak sebuah integer total durasi
- Perintah `6` dan `7` :
  - Jika tidak ada data yang ditampilkan, cetak `EMPTY`
  - Setelah seluruh data (atau `EMPTY`), cetak `END`

Contoh Masukan dan Keluaran

Masukan:

```
8
1 T1 belajar_stl 4 90
1 T2 tugas_oop 5 120
3 T1
5 4
4
7
2 T3
6 oop
```

Keluaran:

```
OK
OK
```

```
T1|belajar_stl|4|90
210
SORTED
T2|tugas_oop|5|120
T1|belajar_stl|4|90
END
NOT FOUND
T2|tugas_oop|5|120
END
```

Catatan: Gunakan STL Algorithms dan iterators dalam implementasi Anda. Anda diperbolehkan mengimplementasikan fungsi lain sebagai parameter fungsi STL.

C++14

TaskManager.cpp

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	10	Accepted	0.00 sec, 3.02 MB
2	10	Accepted	0.00 sec, 3.02 MB
3	10	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
4	10	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB
5	10	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
6	10	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB
7	10	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB
8	10	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB
9	10	Accepted	0.00 sec, 3.05 MB
10	10	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB

Question **5**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Gudang senjata sakral Olympus menyimpan dan mengeluarkan relic secara **LIFO (Last In First Out)**. Tidak semua operasi dijamin aman. Vault memiliki kapasitas terbatas serta nama relic harus memenuhi aturan tertentu. Mengambil dari vault kosong adalah tindakan terlarang. Setiap pelanggaran harus ditangani sebagai **exception** yang tepat.

File **main.cpp** sudah disediakan dan **tidak boleh diubah**. Baca dan pahami bagaimana **main.cpp** menggunakan kelas-kelas yang harus kalian buat. Dari situ, kalian bisa menyimpulkan desain yang dibutuhkan.

File yang Disediakan (tidak boleh diubah):

- main.cpp — Program utama (driver)

File yang Harus Dibuat:

- **VaultException.hpp** dan **VaultException.cpp** — Hierarki exception untuk vault
- **RelicVault.hpp** dan **RelicVault.cpp** — Kelas utama vault berbasis stack

Pengumpulan:

Zip keempat file berikut (nama file **harus persis sama**) dan kumpulkan:

- **RelicVault.hpp**
- **RelicVault.cpp**
- **VaultException.hpp**
- **VaultException.cpp**

```
zip submission.zip RelicVault.hpp RelicVault.cpp VaultException.hpp VaultException.cpp
```

Spesifikasi Kelas

1. Hierarki VaultException

Buat hierarki exception dengan **VaultException** sebagai base class, memiliki tiga turunan:

```
       VaultException
     /       |       \
Empty      Full    InvalidRelic
```

- **EmptyVaultException** — untuk operasi pada vault yang kosong
- **FullVaultException** — untuk operasi push ke vault yang sudah penuh. Bisa memberitahu berapa kapasitasnya
- **InvalidRelicException** — untuk nama relic yang tidak valid. Bisa memberitahu nama relic yang ditolak

2. Kelas RelicVault

Vault berbasis stack dengan kapasitas tetap. Vault harus bisa melakukan hal-hal berikut, dan melempar exception yang sesuai jika ada pelanggaran:

- **Menyimpan relic** — dengan validasi nama (minimal 3 karakter, tidak boleh mengandung angka) dan pengecekan kapasitas
- **Mengambil relic teratas** — menghapusnya dari vault
- **Melihat relic teratas** — tanpa menghapusnya
- **Mengecek jumlah relic** saat ini
- **Mengecek kapasitas** maksimum vault
- **Mengecek apakah vault kosong**

Format Input

```
<capacity> <n> COMMAND_1 [ARG] COMMAND_2 [ARG] ...
```

- **capacity** — kapasitas maksimum vault
- **n** — jumlah command
- **<nama>** (argumen PUSH/SAFEPUSH) — satu kata tanpa spasi

Format Output

Command	Kondisi	Output
PUSH <nama>	berhasil	Menyimpan <nama>
PUSH <nama>	vault penuh	[PENUH] Error: Vault sudah penuh | Kapasitas maks: <n>
PUSH <nama>	nama terlalu pendek	[INVALID] Error: Nama relic tidak valid - nama terlalu pendek | Relic: <nama>
PUSH <nama>	nama mengandung angka	[INVALID] Error: Nama relic tidak valid - mengandung angka | Relic: <nama>

SAFEPUSH <nama>	nama tidak valid	[LOG] Relic ditolak, coba dilihat lagi relicnya :) diikuti baris [INVALID] ...
SAFEPUSH <nama>	berhasil	Menyimpan <nama>
POP	berhasil	Mengambil <nama>
POP	vault kosong	[KOSONG] Error: Vault kosong
TOP	berhasil	Relic teratas: <nama>
TOP	vault kosong	[KOSONG] Error: Vault kosong
SIZE	—	Jumlah relic: <n>
CAPACITY	—	Kapasitas vault: <n>
EMPTY	kosong	Vault kosong
EMPTY	tidak kosong	Vault tidak kosong

Contoh Masukan dan Keluaran

Masukan

Keluaran

C++14

submission.zip

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	16	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
2	16	Accepted	0.00 sec, 3.01 MB
3	16	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
4	16	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB
5	16	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB
6	20	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB

◀ Template & Generic, Exception Handling, S

Jump to...